

Programação Orientada a Objetos em Python

Tipos de Dados Variáveis e Instâncias



Prof. Maylon Henrique Oliveira
maylon.oliveira2@fatec.sp.gov.br

Cetec
Unidade do Ensino
Médio e Técnico

CPS
Centro
Paula Souza



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Tipos e Variáveis

- Python oferece suporte a diversos tipos de dados de forma dinâmica, ou seja, não é necessário tipá-los. Assim, compreender esses tipos é fundamental para usar variáveis de forma eficaz.

- **Atribuição**

```
idade = 18;  
nome = "Fulano";  
existe = true;
```

- **Inteiros e Floats**

- Os inteiros (int) representam números sem parte fracionária.
- Os floats são usados para números com parte decimal.
- Exemplos intuitivos de declaração:

```
numero_inteiro = 5
```

```
numero_float = 5.5
```

- Operações matemáticas, como adição, subtração, multiplicação e divisão, podem ser realizadas com essas variáveis, tornando Python uma ferramenta poderosa para cálculos numéricos.



Tipos e Variáveis

➤ Strings

- Strings (str) são sequências de caracteres usadas para armazenar texto em Python.
- Elas podem ser declaradas com aspas simples (' ') ou duplas (" ").
- Exemplos:

```
nome = "João"  
mensagem = 'Bem-vindo!'
```
- Strings são objetos e oferecem métodos úteis para manipulação de texto, como conversão para maiúsculas/minúsculas, divisão e substituição de caracteres.

➤ Booleanos

- Os booleanos (bool) representam valores verdadeiro (True) ou falso (False).
- São essenciais em estruturas condicionais e loops para controlar o fluxo do programa com base em condições.
- Exemplo:

```
ativo = True  
inativo = False
```



Conceitos de POO

- **Classe** - Um modelo para um objeto, que contém variáveis (atributos), para descrever o objeto e métodos para descrever como o objeto se comporta. As classes podem herdar atributos e métodos de outras classes.
- **Objeto** - Uma instância de uma classe. Vários objetos que são instância da mesma classe têm acesso aos mesmos métodos, mas normalmente possuem valores diferentes para seus atributos de instância.
- **Instância** - O mesmo que um objeto. Cada objeto é uma nova ocorrência ou instância de alguma classe.
- **Método** - Um grupo de instruções em uma classe, que define como seus objetos se comportarão. Os métodos precisam estar sempre localizados dentro de uma classe.



Conceitos de POO

- **Variável de classe** - Uma variável que descreve um atributo de uma classe, em vez das instâncias específicas da classe.
- **Variável de instância** - Uma variável que descreve um atributo de uma instância de uma classe, em vez da própria classe.
- **Interface** - Uma especificação de comportamento abstrato, que as classes individuais podem então implementar.
- **Pacote** - Uma coleção de classes e interfaces.
- **Subclasse** - Uma classe mais abaixo na hierarquia de classes do que de outra classe, sua superclasse. Uma classe pode ter tantas subclasses quantas forem necessárias.
- **Superclasse** - Uma classe mais acima na hierarquia de classes do que outra classe, sua subclasse. Uma subclasse só pode ter uma superclasse imediatamente acima dela.



Instâncias

```
class Pessoa: // arquivo Pessoa.py
    def __init__(self, nome, idade, ativo):
        self.nome = nome
        self.idade = idade
        self.__ativo = ativo

from Pessoa import * // importa a classe Pessoa

if __name__ == '__main__':
    pessoa = Pessoa("Ana", 18, True)
```

nome do objeto classe método construtor



Tipos de Referência

- Os tipos de referência facilitam a manipulação dos objetos em memória, agilizando a construção do código, a gerência de memória e a navegação entre os objetos do sistema.
- Uma variável de referência permite o acesso a instâncias de objetos em memória, pois a ela é atribuído o endereço de memória de um objeto. Essa associação é que recebe o nome de referência.



Método Construtor

Programação
Orientada a
Objetos

- É um "método especial" dentro de uma classe que é responsável por criar e inicializar objetos da classe. Ele é executado automaticamente quando um objeto é criado a partir da classe;
- Ele pode ser reconhecido por utilizar método especial chamado `__init__` e por não ter nenhum tipo de retorno;
- Permite que sejam atribuídos valores específicos para os atributos da classe, utilizando tipos primitivos e de referência.
- O termo `self` refere-se à instância atual da classe. É uma palavra-reservada que permite acessar os atributos e métodos da instância da classe dentro dos métodos e construtor da classe.



Método Construtor: exemplo

```
class Pessoa: // arquivo Pessoa.py
    def __init__(self, nome, idade):
        self.nome = nome
        self.idade = idade
```

Método Construtor

